

KC桌面——外资精译

波士顿咨询：下一代“最佳下一步行动”不是算法升级，是决策架构的重构

波士顿咨询（BCG）最新报告指出，营销领域的“最佳下一步行动”（NBA）正经历根本性转变——从营销人员编排的客户旅程，转向由智能代理自主组合的实时决策。这不仅是技术栈的升级，更是决策科学的底层重构。BCG认为，未来最有效的NBA系统将同时运行三层决策引擎：倾向性评分、情境赌博机和基础模型代理，三者协同而非替代。

三层决策架构：从“预测谁最可能买”到“判断此刻该做什么”

BCG将NBA的行动选择拆解为三个叠加层，每层处理不同类型的智能。第一层是倾向性和增量提升评分，通过梯度提升树或逻辑回归模型，估算客户对特定行动的反应概率和增量价值。这是当前大多数企业部署的主流方案，在行动空间小、客户情境稳定时效果显著。但BCG警告，仅靠这一层存在三个结构性缺陷：倾向性模型无法回答“这个行动是否改变了客户行为”，只能回答“客户多大概率会响应”；无法发现预设行动组合之外的新方案；难以处理序列决策，每次行动独立评分，忽略了当前选择对后续最优决策的影响。

第二层是情境赌博机，它直接优化在特定情境下该采取什么行动。与第一层的核心区别在于引入了“探索-利用权衡”——系统会故意分配一部分决策给不确定性较高的行动，以学习其真实价值。BCG指出，Thompson采样法在大多数NBA场景中优于简单的epsilon-greedy策略，因为它能根据不确定性自适应调整探索率：在不确定性强的地方多探索，在确信的地方多利用。一个信用卡发卡机构的案例说明了这种差异：倾向性模型发现高余额、长存续期的客户对余额转账offer响应最好，但情境赌博机发现了一个历史数据从未揭示的组合——当搭配特定创意素材时，近期激活的中等余额持卡人响应率更高，因为他们正在积极评估offer。

第三层是基于基础模型的推理层。当结构化模型遇到天花板——无法处理非结构化或高度碎片化的数据时，基础模型代理登场。它能理解客户最后一次服务聊天的语气、评估浏览序列是困惑还是比价、权衡品牌活动的战略意图。BCG强调，这不是替代前两层，而是补充：代理决定何时遵从赌博机的量化推荐，何时因非结构化情境改变了计算逻辑而覆盖推荐。

> KC评论：对企业来说，关键不是立刻上马大模型，而是先评估自己的决策质量是否受限于非结构化信息。如果连第一层的倾向性评分都没做好，直接跳到第三层只会制造更复杂的黑箱。

	Where most organizations are today		Where the market is moving		The emerging frontier	
	 Layer 1	Propensity score and uplift model	 Layer 2	Contextual bandits	 Layer 3	Agent-based reasoning
Core question	“Who will respond?”		“What action maximizes reward?”		“Which action fits this moment?”	
Key algorithms	XGBoost, LightGBM		Thompson sampling, UCB		Foundation model reasoning	
Exploration	None (exploit only)		Systematic (exploration-exploitation tradeoff)		Reasoning-guided (agent priors and bandit validation)	
Action space	Fixed, marketer-defined		Fixed but dynamically ranked		Composable	
Vendors in market	Pega, Salesforce		Braze, Hightouch, Adobe, Pega		Salesforce, Braze	

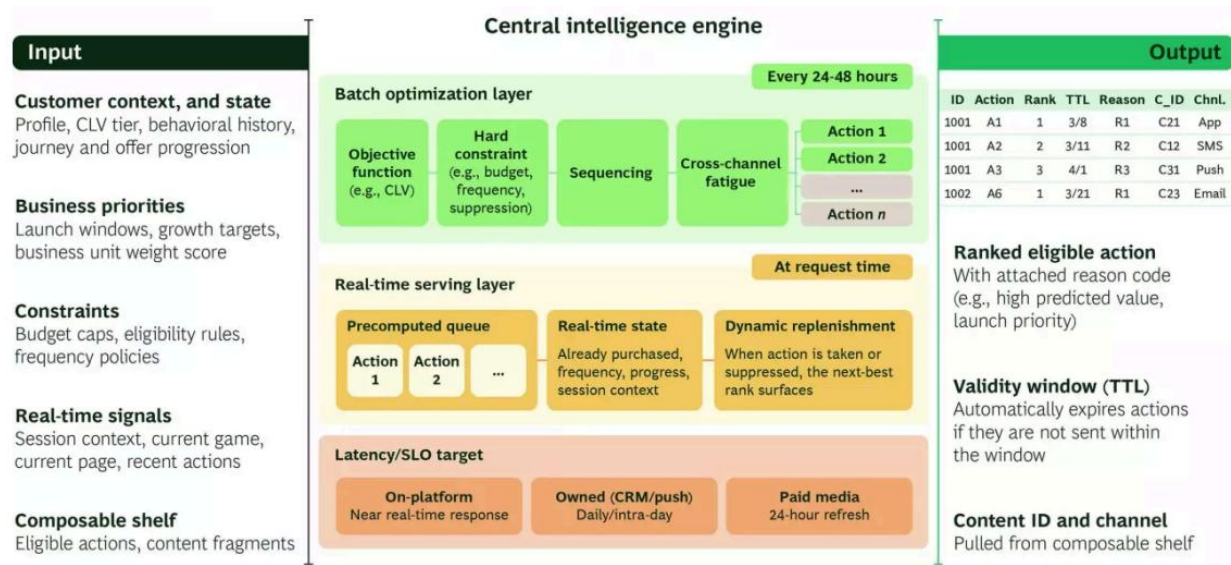
图表 1

双轨架构：批处理定战略，实时层做战术

BCG提出，让第二、三层模型真正运转起来，需要分离批处理优化和实时服务两条轨道。批处理层以24-48小时为周期运行，负责预计算策略、更新模型参数、解决组合级优化问题——比如在当前offer库存、客户分布和预算约束下，如何最优分配行动。这里的关键是组合优化，通常用混合整数线性规划（MILP）处理业务单元内的精确分配，用拉格朗日松弛法协调全组合。BCG警告，只依赖任何一种都会引入偏差：MILP无法扩展到百万级客户，拉格朗日松弛法在小规模子问题上可能产生次优解。

实时服务层在客户交互瞬间运行，延迟通常低于100毫秒。它接收批处理层预计算的策略和参数，并根据实时情境调整——客户此刻在做什么、在哪个渠道、什么时间、批处理层运行后发生了什么。基础模型代理主要在这一层运作，处理从组件库中组装特定行动的组合推理。批处理层计算的策略和预算作为护栏，防止代理做出局部最优但全局次优的决策（比如第一周就烧光整个月的预算）。

> KC评论：很多企业迷信“实时决策”，但如果没有批处理层的组合优化，每个客户的最优决策加在一起，往往意味着高价值offer被快速消耗，而难触达的客户被彻底忽略。双轨架构的本质是让系统既能看到树木，也能看到森林。



图表 2

冷启动与智能探索：基础模型如何让系统学会“猜”

每个决策系统都面临冷启动问题：当新行动、新客户群或新情境出现时，系统没有历史数据可参考。BCG指出，基础模型代理可以自主处理冷启动——它根据新行动的特征、相似行动的表现和部署情境，提供一个有推理依据的“先验估计”。情境赌博机以此为先验起点，通过受控探索逐步更新。系统不再进行纯随机探索（浪费）或纯模型利用（偏向已知），而是由代理的推理引导智能探索。

BCG特别强调，在强化学习的目标函数设计上，大多数NBA场景应选择情境赌博机加精心选择的代理奖励，而非直接优化客户生命周期价值（CLV）。因为CLV的真实结果需要数月甚至数年才能观测到，而代理奖励必须与最终业务目标有因果关联——优化错误的奖励，会产生一个在代理指标上表现良好、但实际业务结果毫无改善的策略。在算法选择上，BCG建议首次构建赌博机层的组织默认使用基于价值的方法，将策略梯度方法保留给定价、折扣深度、接触时机等连续优化维度。